Gmail **Gabriel Xavier <p.set57@gmail.com>**

Estudo iniciais

2 messages

Gabriel Xavier <no-reply-content@evernote.com> Mon, May 13, 2019 at 10:02 AM
Reply-To: Gabriel Xavier <p.set57@gmail.com>
To: p.set57@gmail.com

A comunicação e feita por TELNET + TL1

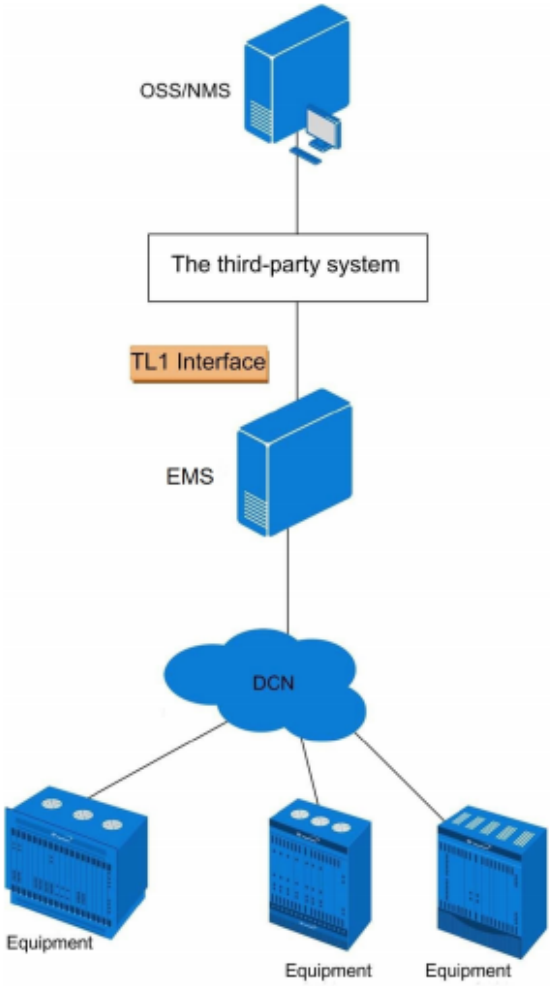
A comunicação entre o o programa e a OLT é realizado via protocolo Telnet também realizado via TL1

Telnet - é um protocolo de rede na Internet ou redes locais para proporcionar uma facilidade de comunicação baseada em texto interativo bidirecional usando uma conexão de terminal virtual. Os dados do usuário são intercalados em banda com informações de controle Telnet em um byte de conexão 8-bit de dados orientado sobre o *Transmission Control Protocol* (TCP).

O Telnet foi desenvolvido em 1969 com a chegada do RFC 15, prorrogado no RFC 854, e padronizado como *Internet Engineering Task Force* (IETF) Internet STD Padrão 8, um dos primeiros padrões da Internet.

TL1 - O Transaction Language 1 (TL1) é um protocolo de gerenciamento amplamente utilizado em telecomunicações. É uma linguagem homem-máquina entre fornecedores, de várias tecnologias, e é amplamente usada para gerenciar infraestruturas de acesso ótico (SONET) e de banda larga na América do Norte. O TL1 é usado nas mensagens de entrada e saída que passam entre OSSs (Operations Support System) e NEs (Network Elements). Os domínios de operações, como vigilância, administração de memória, acesso e teste definem e usam mensagens TL1 para realizar funções específicas entre o SO e o NE. O TL1 é definido no documento de Requisitos Genéricos GR-831-CORE da Telcordia Technologies (anteriormente Bellcore).

Diagrama de Rede (Comunicação)[pág: 23]



- OSS / NMS (Indica o sistema de suporte a operações / sistema de gerenciamento de rede) - Ele envia o comando TL1 para o EMS para executar operações de fornecimento de serviço e de consulta de falha
- Sistema de Terceiros é implantado entre o oss / nms e o EMS analisando o comando do sistema OSS / NMS no formato padrão TL1 e enviando-o ao EMS; significa enquanto, ele analisa o resultado retornado do EMS e o apresenta ao OSS / NMS
- Interface northbound TL1: processa os comandos TL já analisados pelo sistema de terceiros e realiza operações no EMS e retorna o resultado
- EMS: Indica o sistema de gerenciamento de Elementos FiberHome, fornecendo a interface TL1 a ser usada pelo sistema de nível superior
- Equipamento: Indica outros conjuntos de equipamentos na rede gerenciados pelo EMS

Obs:

Pelo meu entendimento a comunicação e feita pela entrada de dados via Socket utilizando a protocolo Telnet na porta 3337 (mais utilizada) passando comandos TL1 para o TL1 interface

Protocolos Usados

FiberHome EMS pode estabelecer conexão com protocolo TCP com o nível superior do sistema.

Portas

333 - Gerenciamento de Alarme
3334 - Serviço
3335 - teste

3336 - recurso de consulta

3337 - (service provisioning / integrated testing / resource query). **O mais utilizado para comunicação com a OLT.*

Principais Funções da interface TL1

- **provisionamento de serviços** - Suporta o provisionamento dos serviços de banda larga, voz e multicast no cenário FTTB / FTTH.
- **Testes Integrados -** Suporta a consulta do status de execução do equipamento e status sobre as portas PON,XDSL e POTS, bem como solução de problemas.
- **Gerenciamento de Alarmes -** Suporta a assinatura, a consulta e a filtragem de alarmes para monitorar o status de execução do EMS.
- **Recurso de Consulta -** Suporta a consulta do recurso físico do equipamento e configurações de serviço, bem como o relatório de notificação de alteração de recurso.

Mecanismo de Segurança

A interface northbound do TL1 adota o mecanismo de segurança do FiberHome EMS. Para implementar esse mecanismo de segurança, é necessário configurar uma conta para a interface TL1northbound no EMS e, em seguida, efetuar login usando essa conta. o Fiberhome EMS aceita um máximo de 32 conexões TCP simultâneas.

O mecanismos de segurança adotado pela interface TL1 northbound incluir a seguintes funções

- Autenticação de Login: Quando a conexão com a interface northbound do TL1, o cliente TCP precisa enviar o comando LOGIN para efetuar login. Somente após o login bem-sucedido, os comandos subsequentes da conexão TCP podem ser aceitos pelo sistema. O nome de usuário e a senha do LOGIN são alocados exclusivamente pelo EMS do fiber home para a interface northbound do TL1.
- Desconexão Automática: Se a conexão TCP não tem comunicação em 10 minutos o sistema ira inativa-lo e desconectar o usuário.

Especificação de Perfomances

Performance Item	Specifications
Maximum concurrent TCP connections	32
Service provisioning interface	◆ Each connection supports the service provisioning and service deletion work orders for more than 2 users. ◆ Each connection supports work order suspending, resuming and modifying for more than 4 users.
Integrated testing interface	◆ The result will be returned within 1 minute for the inner line test, outer line test, SELT, DELT and incoming / outgoing emulation tests. ◆ The result will be returned within 5 seconds for a query command.

Performance Item	Specifications
Integrated alarm interface	◆ Alarm delay is less than 10 seconds in normal running status and is less than 30 seconds in case of alarm storm. ◆ The maximum delay for synchronizing 1000 alarm data entries is 10 minutes. ◆ Alarm throughput is 20 entries / second.
Integrated query interface	◆ Query time is less than 5 seconds when number of query records is smaller than 500, and query time is less than 10 seconds when number of query records is greater than 500. ◆ Full export of configuration data is up to 10000 ports / minute.

Instalando a interface TL1 Northbound Installation

execute o arquivo de instalação do fiberhome EMS no sistema operacional Windows e selecione o serviço TL1 necessário ao prosseguir para a etapa de seleção do guia de instalação do EMS correspondente

Iniciando / parando o serviço TL1 Northbound Interface

1. abrir o executar digite "Services.msc"para abrir a lista de serviço
2. Iniciar / Parar o serviço TL1 northbound interface

- O serviço ANM2000 TL1 interface é AEMS-TL1 Server(Alarm),AEMS-UUDIServer,AEMS-TL1Server(Resources),AEMS-TL1Server(services) e AEMS-TL1Server(Test)
- Os Serviços da interface ANM2000 TL1 são unmextendeventservice, unmextendmoduleserver, unmnbi_tl1_ctc_alarm_main, unmnbi_tl1_ctc_main e unmnbi_tl1_fh_main.

Formatos do comando TL1

A seguir apresentando o formato dos comandos e das mensagem recebidas do TL1 northbound interface

Visão Global [Pág 29]

Annotation Symbol	Description
< >	Encapsulates an identifier. For example, <int-num> indicates any integer.
[ ]	Encapsulates an optional symbol or message body.
" "	Encapsulates an English letter. For example, "a" indicates the English letter a instead of a variable identifier.

Annotation Symbol	Description
( )	Encapsulates a group of required symbols or message body.
*	A suffix, indicating the current symbol or symbol group occurs 0 times or several times.
+	A suffix, indicating the current symbol or symbol group occurs 1 times or several times.
^	Indicates a blank space.
cr	Indicates a carriage return.
lf	Indicates a line feed.
|	Separates multiple options, indicating only one option can be selected. For example, a|b|c indicates selecting a, b or c.
::=	Separates two parts in a syntax rule. For example, <TESTit> ::= (0|1|~|9) indicates the value of <TESTit> is a number among 0-9 (including 0 and 9).

Introdução ao formato dos comandos e o parâmetros para TL1 northbound interface

[Pág 30]

<command_code>:<staging_blocks>:<payload_blocks>;
<command code>::=<verb>[- <modifier>[-<modifier>]]
Staging Parameter Block:: =[<target identifier>]:<access identifier(s)>:
ctag>:

Parameter Name	Description
command_ code	Command code, indicating the operation to be performed. The format is as follows: <verb>[–<modifier>[–<modifier>]] ◆ verb: required parameter, identifying the name of the command. Commonly it is a simple verb or an abbreviation describing an action. ◆ modifier: command modifier. **verb** can be followed by two optional modifiers, separated from each other by -.
staging_ blocks	Task identifier block. The format is as follows: [<target identifier>] :<access identifier(s)>:<ctag>: ◆ target identifier: not used at present. ◆ access identifier: information locating, indicating the specific object to which the command is executed. ◆ ctag (correlation tag): command tag, used for matching the input command and output command; the value of it in the response message should be the same as that in the input message.
payload_ blocks	Pass parameter block, which can be null. The format is as follows: datablock1,datablock2 The format of each parameter block (datablock) is Parameter Name=Parameter Value, and a comma is used to separate two parameter blocks.

Formato da mensagem de confirmação

Formato da mensagem de confirmação é mostrado da seguinte forma

```
acknowledgment_code ctag<
acknowledgment_code:
IP:In Progress
NA:No acknowledgment
RL:Repeat Later system busy
```

o tempo de resposta da mensagem de confirmação geralmente não pode ser maior que 2 segundos; caso contrário , há suspeita de erro de transmissão ou falha de equipamento.caso contrário, há suspeita de erro de transmissão ou falha de equipamento.

Além disso, nem todos os comandos exigem mensagens de confirmação. O comando que pode ser respondido rapidamente retornará a mensagem de resposta, como o comando set e o comando stop.

Formato da Resposta da mensagem [pag: 32]

Tem dois tipos de resposta de mensagem

- Mensagens de resposta do comando de operação
- Mensagens de resposta de comando de consulta

Mensagens de resposta do comando de operação

```
<header><response_id>[ <response_block>] <terminator>
header::=<cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:
<second>
response_id::=<cr><lf>M^^<ctag>^<completion code>
response_block::=((<cr><lf>^^^<EN=error-code>^^^<ENDESC=error-
description>)
terminator::=<cr><lf>(;|>)
```

Mensagens de resposta de comando de consulta

```
<header><response_id>[ <response_block>] <terminator>
header::=<cr><lf><lf>^^^<sid>^<year>-<month>-<day>^<hour>:<minute>:
<second>
response_id::=<cr><lf>M^^<ctag>^<completion code>
response_block::=((<cr><lf>^^^<EN=error-code>^^^<ENDESC=error-
description>)|(<cr><lf>^^^<quoted line>))
quoted line::=<total_blocks=total-count><cr><lf>^^^<block_number=block-
num><cr><lf>^^^<block_records=current-record-count><cr><lf><result>
result::=<cr><lf><title><cr><lf>(<->*)<cr><lf>(<attribs>((<values>)*))
(<->*)<cr><lf><cr><lf>
attribs::=<attrib>((<tab><attrib>)*)<cr><lf>
values::=<value>((<tab><value>)*)<cr><lf>
terminator::=<cr><lf>(;|>)
```

Comandos TL1

Configuração de Login (pag 37)

Login

```
LOGIN:::CTAG::UN=$username,PWD=$pass;
```

Logout

```
LOGOUT:::CTAG::;
```

Handshake Command(SHAKEHAND) (pag 39)

se a conexão TCP não tiver comunicação dentro de 10 minutos, o sistema desconectará intuitivamente a conexão TCP. No entanto, o envio do comando de handshake pode mantê-lo conectado sem operações realizadas

```
SHAKEHAND:::CTAG::;
```

Informação da OLT

```
LST-DEVICE::OLTID= OLT_ID* :CTAG:::;
```

*OLT_ID = IP da OLT

Adicionando ONU [pag 42]

Obs:

Equipamento suportados

OLT: AN5516 SERIES , AN5116 SERIES

ONU: AN5006 SERIES , AN5506 SERIES, HG SERIES

ADD-ONU::OLTID=olt-name,PONID=ponport_lcation:CTAG::[AUTHTYPE=auth-type], ONUID=onu-index[, PWD=onu_password] [,ONUNO=onu-no][,NAME=name][,DESC=onudescription],ONUTYPE = onutype;

Configurando uma ONU(CFG-ONU)(pag: 44)

Esse comando é usado para modificar a autenticação da ONU e autenticação pela informação da ID ao substituir a ONU.

CFG-ONU::OLTID=olt-name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index:CTAG::AUTHTYPE=auth-type[, AUTHINFO=onu-index];

Configurando o Bandwidth(trafego) da ONU (Pag 46)

Comando usado para definir a configuração de upload e download da ONU

CFG-ONUBW::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name[,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index]:CTAG::UPBW=onu-up-bandwidth, DOWNBW=onu-down-bandwidth;

Deletando uma ONU(pag 48)

Deletando uma ONU irá simultaneamente deletar os serviços da ONU, em caso de reativação dos serviços terá que add e configurar os serviços novamente

DEL-ONU::OLTID=olt-name,PONID=ponport_location:CTAG::ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index;

Configurando limites de Endereço MAC na LAN PORT(pag 50)

Este comando é usado para configurar o limite de endereços MAC para uma porta LAN da ONU

CFG-LANPORTMACLIMIT::OLTID=olt-name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onu-type,ONUID-onu-index,ONUPORT=onu-port:CTAG::COUNT=count_num

Configurando conexão WAN (pag 58)

Este comando é usado para configura conexões WAN para a ONU autorizadas pela OLT

SET-WANSERVICE::ONUIP=onu-name|OLTID = olt-name[,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index]:CTAG::STATUS=status,MODE=mode,CONNTYPE=connecttype[,VLAN=vlan][,COS=cos][,QOS=qos] [,NAT=nat[, IPMODE=ipmode] [, WANIP=wanip, WANMASK=mask, WANGATEAWAY=gateway, MASTERDNS = maskdns, SLAVEDNS = slavedns] [, PPPOEPROXY =proxy], PPPOEUSER=pppoeusername, PPPOEPASSWD=pppoepassword, PPPOENAME=pppoename[, PPPOEMODE = pppoemode]]], [UPORT=uport, SSID = ssidno , WANSVC = 1];

Deletando uma conexão WAN (pag 61)

comando usado para deletar conexão WAN

SET-WANSERVICE::OLTID=olt_name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index:CTAG::STATUS=status, MODE=mode,CONNTYPE = conntype, VLAN= vlan_id, COS=cos_value,UPORT=port_id;

Configurando Bandwith Profile para ONU (Pag: 64)

O comando usado para configurar o bandwidth profile e o serviço GPON para ONU

CFG-ONUBWPROFILE::OLTID=olt_name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index:CTAG::BW=bandwidth, GPONSERVICEBW=gpon-service-bw;

Desvinculando Bandwidth Profile of the ONU(Pag: 66)

UNBIND-ONUBWPROFILE::OLTID=olt_name,PONID=ponport_location,ONUIDTYPE=id-type,ONUID=onu_index:CTAG: : ;

ATIVANDO ONU LAN (pag: 74)

ACT-LANPORT::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name[,PONID = ponport_location, ONUIDTYPE=onuid-type,ONUID=onu-index], ONUPORT=onu-port:CTAG: : ;

Desativando a LAN ONU PORT(pag 76)

Este comando é usado para desativar a porta Lan da ONU

DACT-LANPORT::ONUIP=onu-name|OLTID=olt-name[,PONID=ponport_location, ONUIDTYPE = onuid-type, ONUID=onu-index], ONUPORT=onu-port:CTAG: : ;

Comandos Básicos em TL1

para configuracoes TL1, deve ser dado comando telnet na porta 3337 do anm

server(anmtl1_unification deve estar rodando)

PORTA 5 DO SLOT 1 DA OLT USADO PARA TESTE (1-1-1-5)

#LOGIN
LOGIN:::CTAG::UN=login,PWD=senha;

#LOGOUT
LOGOUT:::CTAG::;

#LIBERA ONU
ADD-ONU::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5:CTAG::ONUTYPE=AN5506-04-B2,NAME=BRUNO VIVIANI,ONUID=FHTT99999999;

#DELETA ONU
DEL-ONU::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5:CTAG::ONUTYPE=BRUNO VIVIANI,ONUID=FHTT99999999;

#CONFIGURA PPPOE (o comando deve ser dado porta por porta da onu, ou seja
4x, alterando o uport)
SET-WANSERVICE::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999:CTAG::
STATUS=1,MODE=2,CONNTYPE=2,VLAN=2000,COS=1,QOS=2,NAT=1,IPMODE=3,PPPOEPROXY=2,
PPPOEUSER=usuario,PPPOEPASSWD=senha,PPPOENAME=,PPPOEMODE=1,UPORT=1;

#SETA PROFILE ONU BANDWIDTH
CFG-ONUBW::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999:CTAG::UPBW=50M;

#ALTERA SENHA WEB
CFG-WEBADMINISTRATOR::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999:CTAG::
WEBUSERNAME=admin,WEBPASSWORD=senha;

#VERIFICA SINAL DA ONU
LST-OMDDM::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999:CTAG::;

#VERIFICA STATUS DAS PORTAS LAN
LST-ONULANINFO::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999,PORTID=NA-NA-NA-1:CTAG::;

#VERIFICA STATUS DA WAN
LST-ONUWANSERVICECFG::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT99999999:CTAG::;

#LISTA ONUS AGUARDANDO AUTORIZACAO

LST-UNREGONU::OLTID=ip_olt,PONID=1-1-1-5:CTAG::;

O Evernote ajuda você a se lembrar de tudo e a se organizar sem esforço.Baixe o Evernote.

Gabriel Xavier <no-reply-content@evernote.com> Mon, May 13, 2019 at 10:02 AM
Reply-To: Gabriel Xavier <p.set57@gmail.com>
To: p.set57@gmail.com

[Quoted text hidden]